RLPR：InfoNCE训练温度对照

单正样本 · 三个温度 · 三个跨模态种子 · F1优先选优

验证集选定：温度0.10。0.07复用已完成的三个种子，0.03与0.10各新增三个种子，每个新增模型训练1轮。

一、Sejong验证结果

训练温度	F1（均值±SD）	R@1（%）
温度0.03	0.8442 ± 0.0037	71.74 ± 0.48
温度0.07（原对照）	0.8664 ± 0.0030	75.05 ± 0.11
温度0.10（选定）	0.8697 ± 0.0048	75.75 ± 0.59

预先固定：完成全部九项验证后，按平均F1、平均R@1、完全平分时优先原0.07选择；锁定后才开始新增模型的DCC/Riverside测试。没有按seed0筛选或挑选最高测试分数的种子。

二、测试F1与论文、官方权重比较

数据集	方法	F1	R@1（%）
DCC	论文RLPR	0.7419	55.32
DCC	官方权重本机测试	0.7500	55.32
DCC	温度0.03	0.7394 ± 0.0119	52.13 ± 0.92
DCC	温度0.07（原对照）	0.7580 ± 0.0181	50.89 ± 0.81
DCC	温度0.10	0.7464 ± 0.0100	50.71 ± 0.81
Riverside	论文RLPR	0.8057	64.85
Riverside	官方权重本机测试	0.8108	65.26
Riverside	温度0.03	0.7901 ± 0.0069	61.58 ± 0.26
Riverside	温度0.07（原对照）	0.7968 ± 0.0067	62.20 ± 0.60
Riverside	温度0.10	0.7929 ± 0.0048	61.91 ± 0.70

表中实验值为三个跨模态种子的均值±样本标准差；单模态L5/R5固定来自seed0。这不能代表完整训练流程的多种子波动。最大F1沿用原评估器的1000个距离阈值扫描，未修改评估公式。

三、配对F1变化（相对0.07）

数据集	温度0.03 ΔF1	温度0.10 ΔF1
Sejong	-0.02218（0/3次提高）	+0.00339（3/3次提高）
DCC	-0.01862（0/3次提高）	-0.01160（1/3次提高）
Riverside	-0.00669（1/3次提高）	-0.00390（0/3次提高）

逐种子结果与实验核验

四、逐种子测试F1

seed	DCC .03	DCC .07	DCC .10	Riv. .03	Riv. .07	Riv. .10
0	0.7511	0.7788	0.7558	0.7829	0.8011	0.7951
1	0.7398	0.7488	0.7358	0.7909	0.7891	0.7874
2	0.7273	0.7464	0.7477	0.7966	0.8002	0.7962

五、固定条件与实验变量

项目	设置
唯一变量	原单正样本InfoNCE的训练温度0.03/0.07/0.10；局部/全局及融合描述子的对比损失共用该温度；保持雷达教师到LiDAR学生的方向
训练预算	原幅度版LiDAR第5轮、Radar第5轮作为固定初始化；六个新增模型各从相同单模态权重开始跨模态第1轮，共2071次更新/模型
其他参数	batch8，Adam 5e-5，5困难+5随机负样本，严格确定性执行；相位辅助0.1，融合监督0但融合前向及BN路径保留
数据划分	训练Sejong训练区域+KAIST；验证Sejong独立区域；测试DCC/Riverside。原数据预处理和划分不变，不采用上一轮的多正样本掩码

六、核验与可追溯性

已核验9个跨模态检查点，其中6个新增训练。检查冻结雷达教师、有限模型及优化器、更新步数、实际训练温度、配对采样流与困难负样本，绑定源码、协议、模型和评估文件哈希。完整回归检查112项通过。

0.07对照复用既有模型和评估，原InfoNCE源码哈希保持一致，其默认温度为0.07。新增温度写入检查点；恢复训练要求记录温度匹配。纸面与官方对照结果在启动时复制并绑定哈希，报告只读取冻结副本。

七、解释范围与结果文件

本轮是已查看过DCC/Riverside之后的探索性超参数对照。微小均值差异不足以单独证明稳定优势；应同时看各种子的配对变化和波动。验证选优不保证跨场景提升，测试结果不反向更改选择。尚未验证其他数据集或4D雷达泛化。

实验目录：/media/rwj/ZX1 2TB/RLPR/runs/mulran_temperature_2026-10-19_192214
冻结设置：protocol.json；选优锁：selection.json；状态：run.json
汇总：results_summary.json、comparison.csv；核验：completion_verification.json
新权重：tau_003、tau_010各seed目录；报告：report.pdf、report_verification.json